

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Saison 3 - Autrement

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



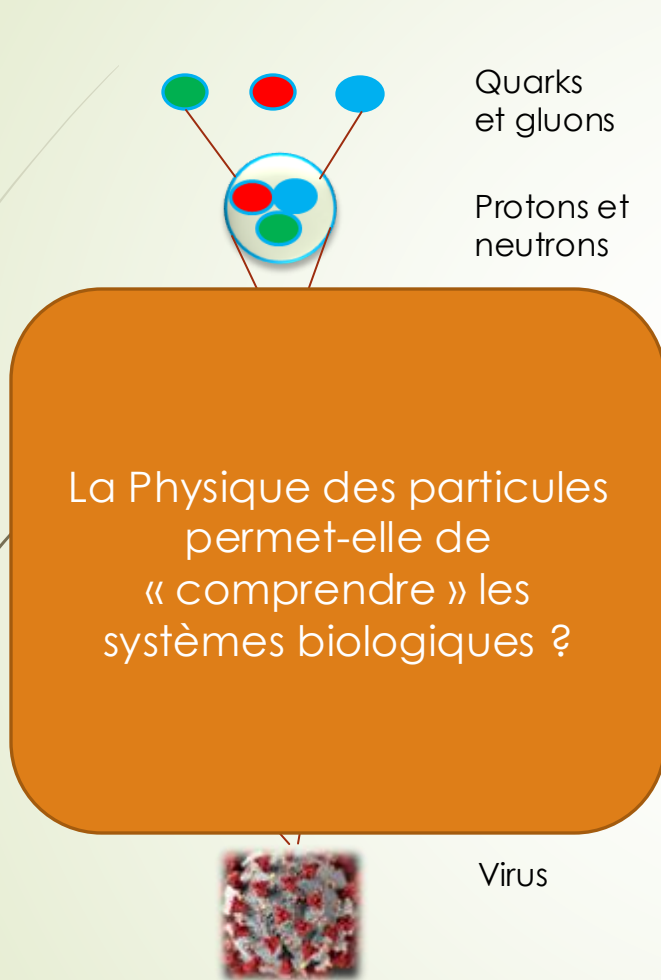
[Le blog](#)

S3- Ep 2

Des particules aux
systèmes physiques

Œuvre sous licence [CC BY-SA 4.0](#) (attribution – partage aux mêmes conditions)





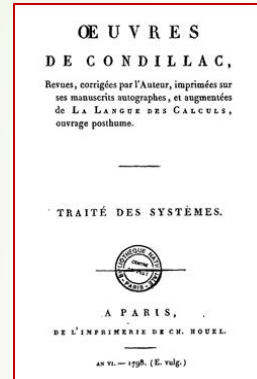
L'enjeu des Sciences depuis le
XIX^{ème} siècle

Après (en parallèle avec) la
quête de l'unité : la remontée
vers les systèmes

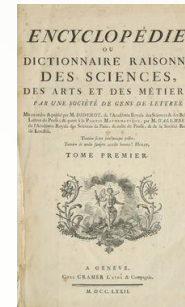
« Un système est un groupe d'éléments en interaction ou interdépendants qui agissent selon un ensemble de règles pour former un tout unifié » (Wikipédia-anglais).

A partir du XVIIIème siècle, la notion de système a envahi tous les champs de la connaissance

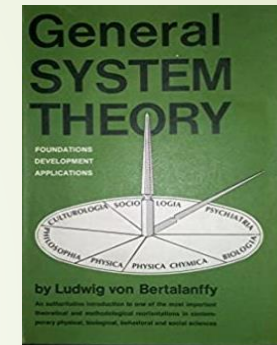
Condillac (1750)



« système » : 40 pages dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert



L. von Bertalanffy (1948)

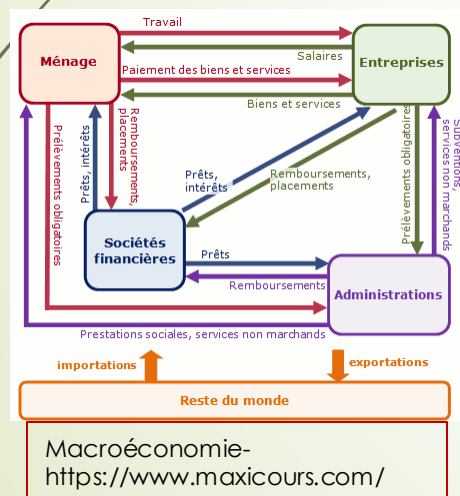
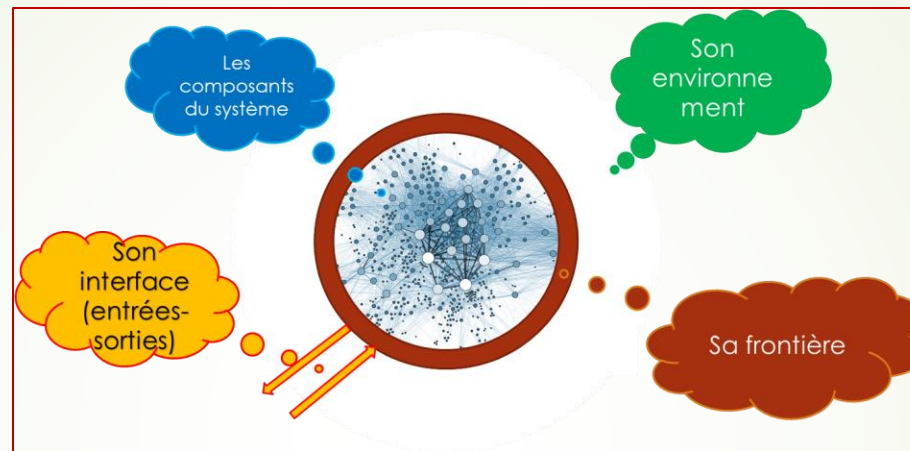


« Le système n'est pas a priori dans la nature, il est dans l'esprit humain, lui permettant de saisir l'enchaînement des phénomènes ou de les modéliser () pour nous les rendre intelligibles »

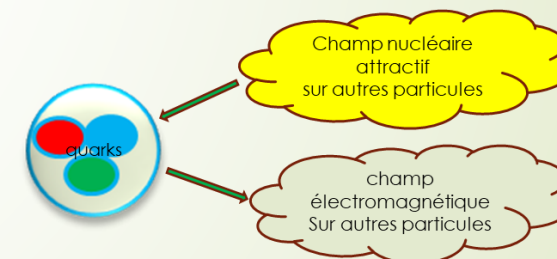
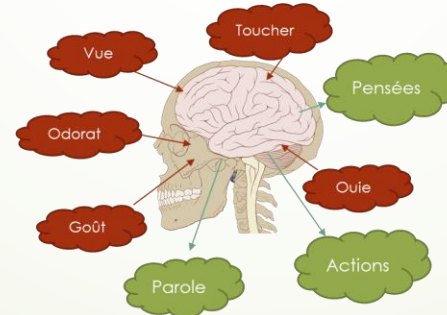
Dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences – dir. D. Lecourt (PUF)

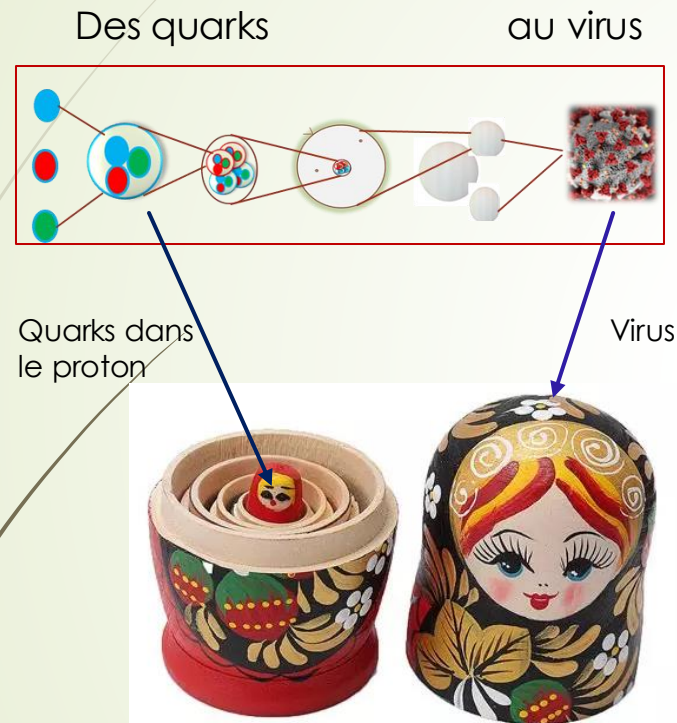
Système nerveux, système économique, systèmes sociaux, ...
Des systèmes en Science vers la Science des systèmes

La vision cybernétique moderne d'un système



Des exemples





Pour décrire ou prédire le comportement d'un système, une stratégie :

- **Hiérarchiser** l'organisation/description à partir des **points de vue extérieurs** aux systèmes
- **Encapsuler** : définir une frontière confinant les **composants** complexes et ne considérer que les **interfaces** vis-à-vis de l'environnement

2 questions :

- Peut-on « expliquer » les virus à partir des quarks ?
- Fait-il le faire ? Est-ce nécessaire ?

Hiérarchisation/encapsulation et vie moderne

Intérieur paysan du XVII^{ème} siècle

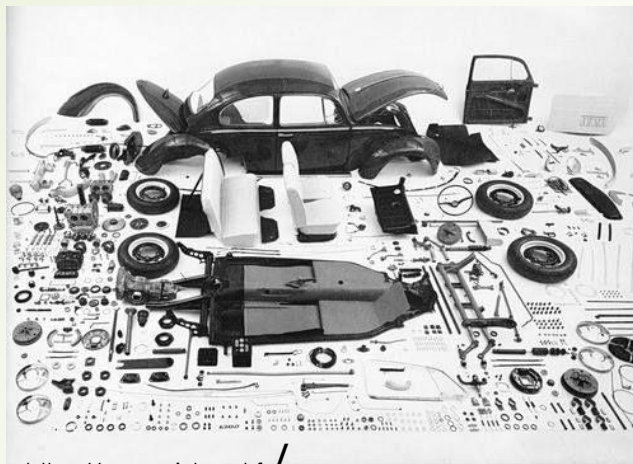
W.Kalf (1659 - domaine public)

Des objets dont on connaît la structure
– et que l'on peut fabriquer soi-même

Scènes
de la vie
quotidienneIntérieur moderne du XXI^{ème} siècle

Des objets que l'on utilise sans connaître
leur composition et organisation – et que
l'on ne peut ni fabriquer, ni réparer soi-même

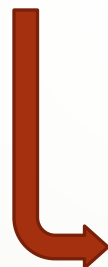
L'encapsulation est intrinsèque à l'usage des objets technologiques modernes



<https://www.pinterest.fr/>

Vue hiérarchique d'une voiture

Comment aller
du simple
(constituants) à
l'objet organisé
(voiture)



Par Rundvald — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,



Le piéton

Le conducteur



Le garagiste



Une
hiérarchie
selon les
points de
vue

L'équipementier



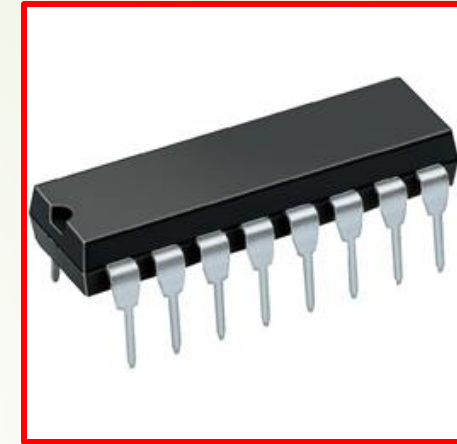
Le motoriste

À chaque niveau, on oublie (enfouit) les informations non pertinentes sur les niveaux inférieurs

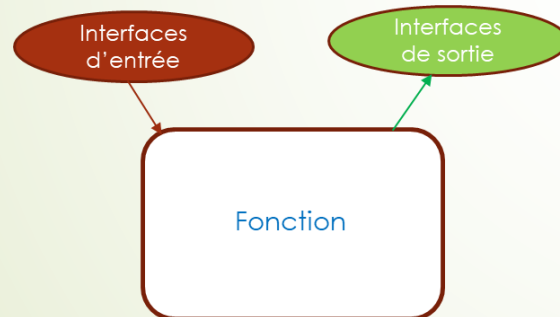
Certains systèmes complexes (ou compliqués) peuvent être hiérarchisés : structurés en couches emboîtées les unes dans les autres

L'encapsulation d'un (sous)-système :

- Une frontière définie avec son environnement
- Contenant un assemblage de nombreux composants dont on **cache** l'information les concernant
- Ayant un comportement collectif
- Des interfaces (entrées-sorties) **en nombre limité** avec l'environnement



Une carte électronique
Des millions de composants
Encapsulés dans une « puce électronique



La puce électronique est définie par :

- Sa fonction (ampli, décodeur...)
- Ses interfaces d'entrée (alimentation, contrôle, données)
- Ses interfaces de sortie (signaux, résultats)

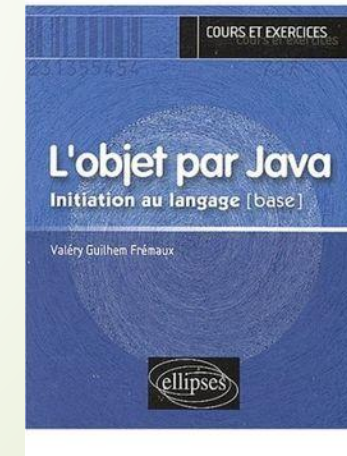
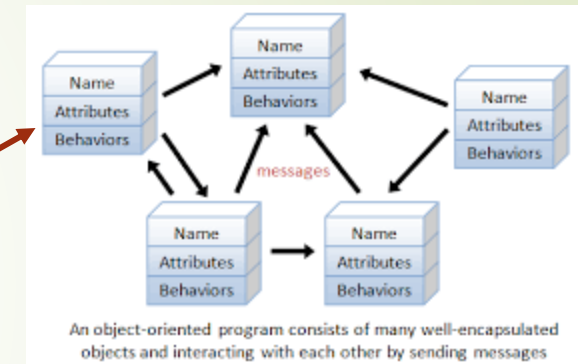
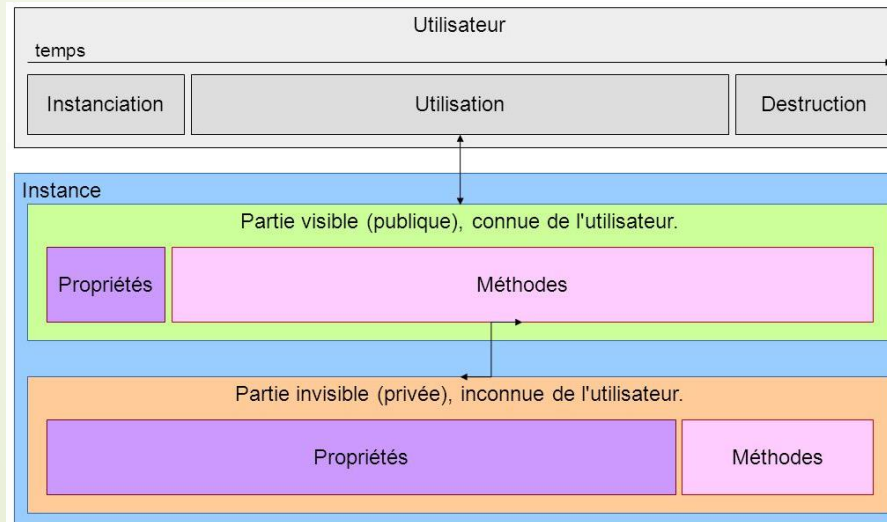
Encapsulation – un autre exemple

11

L'encapsulation est un concept de base de la programmation-objet : à l'origine du développement exponentiel des algorithmes sur ordinateur

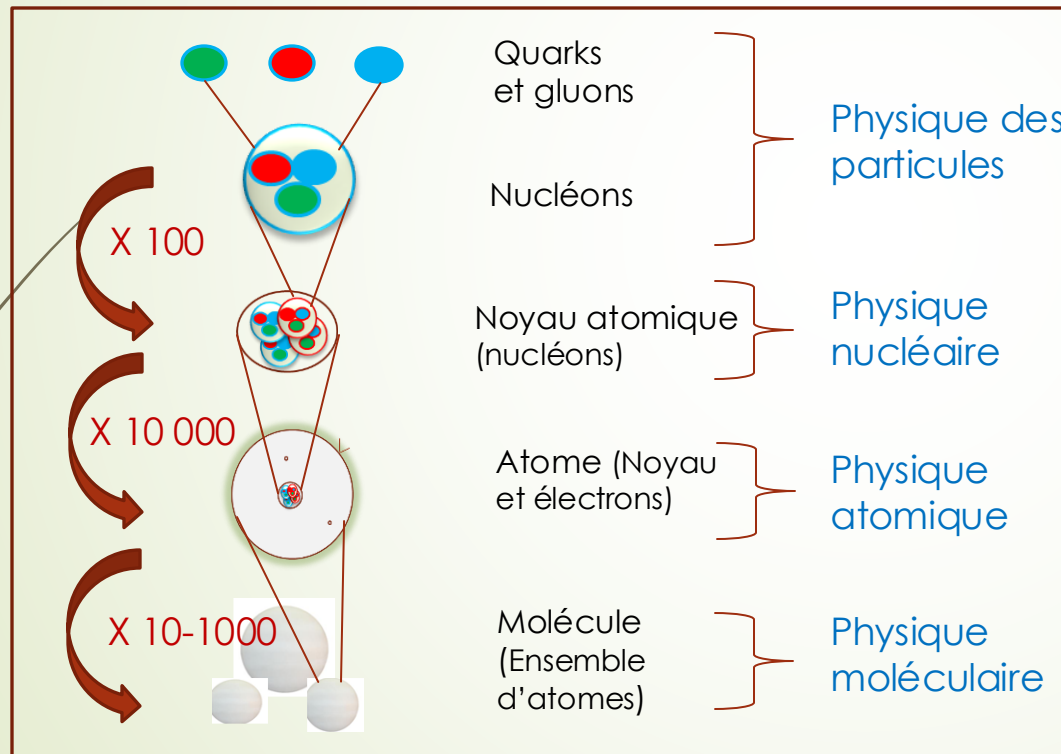


50 000 000 lignes de code



- Certains systèmes complexes (ou compliqués) peuvent être hiérarchisés : structurés en couches emboîtées les unes dans les autres
- L'encapsulation est une approche pour traiter les systèmes hiérarchisés : réduction d'une structure à sa fonction et ses interfaces

A l'échelle quantique, les molécules, les atomes, etc. sont des systèmes que l'on peut étudier en **ignorant** la structure interne de leurs composants (**encapsulation**). Ce qui donne lieu à une **hiérarchie** des disciplines

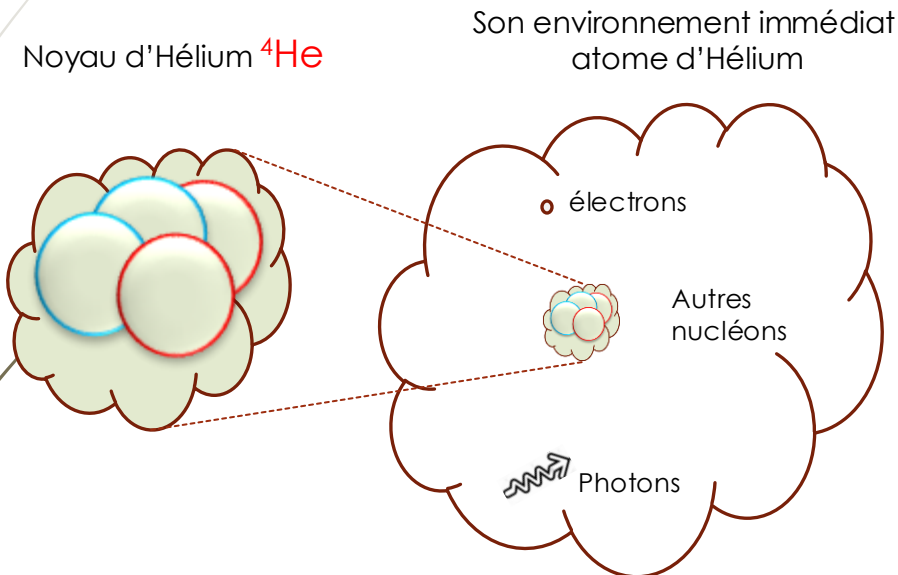


Une question fondamentale

Quels sont les mécanismes (forces) qui assurent la cohésion des structures aux différentes échelles ?

Un système quantique

- Qu'est-ce qui maintient sa **cohésion** à partir de ses composants encapsulés ?
- Quelles sont les interactions avec son environnement (**interfaces**) ?



Force	Portée	Intensité relative	Remarques
Gravitation	infinie	10^{-39} 0,000000000000000000000000000001	Influence négligeable aux échelles atomiques
Electro-magnétique	Infinie	10^{-2} 0,01	Assez intense mais les charges + et - se compensent
Forte	10^{-15} m	1	Intense mais de courte portée
Faible	10^{-18} m	10^{-7} 0,0000001	Force de contact

Réponse 1 : la force **électromagnétique** et le **résidu de l'interaction forte**

Réponse 2 : Les **symétries et lois de conservation** (énergie, moment angulaire-spin, fermion/boson, etc...)

- Certains systèmes complexes (ou compliqués) peuvent être hiérarchisés : structurés en couches emboîtées les unes dans les autres
- L'encapsulation est une approche pour traiter les systèmes hiérarchisés : réduction d'une structure à sa fonction et ses interfaces
- En physique, à partir des particules élémentaires, on peut définir plusieurs niveaux d'encapsulation avec ses différentes spécialités : physique de particules, nucléaire, atomique, moléculaire, matériaux etc.

Quelle force assure la cohésion des nucléons dans le noyau atomique ?



La force nucléaire forte de courte portée entre quarks s'étend un peu (bave) au-delà du proton (1 fermi = 10^{-15} mètre)

Proton

Neutron



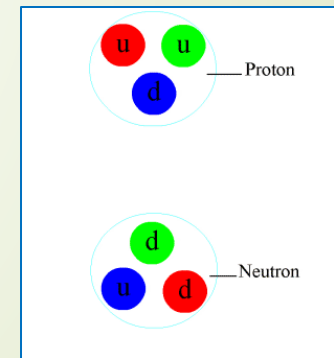
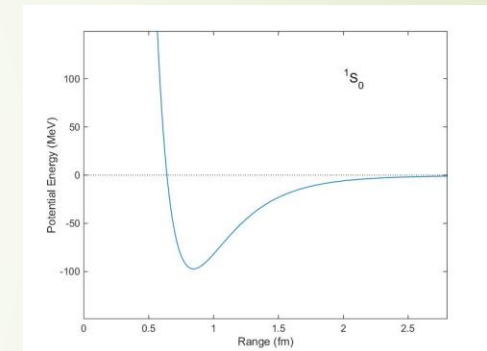
Trop éloignés, pas d'interaction (2 protons se repoussent car ils sont chargés positivement)



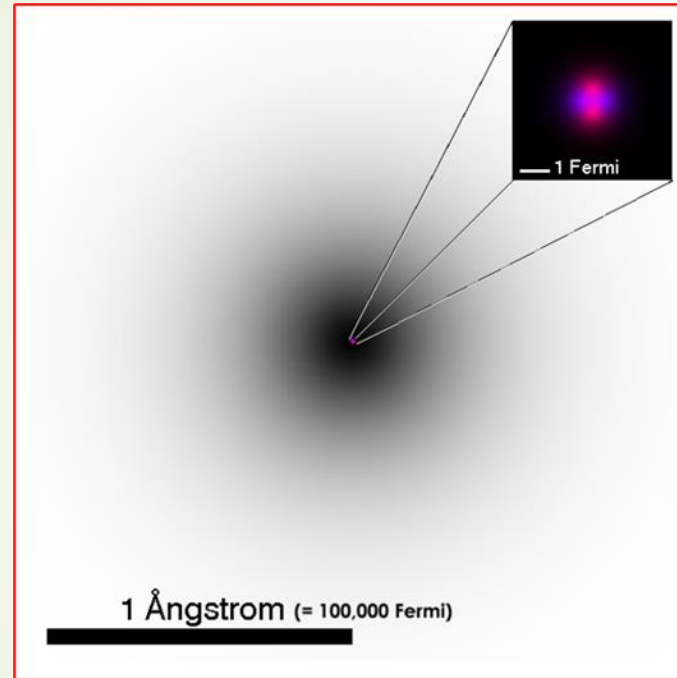
Proches (1 fermi), s'attirent violemment



Trop proches (1 fermi), se repoussent violemment



Mécanisme d'échange de paires
<https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Manishearth> Quark-antiquark



Noyau d'Hélium - (1 fermi = 10^{-15} m)
Source Wikipedia

Un atome = un noyau chargé positivement et un nuage d'électrons négatifs

Pas de force nucléaire avec les électrons

Seuls restent :

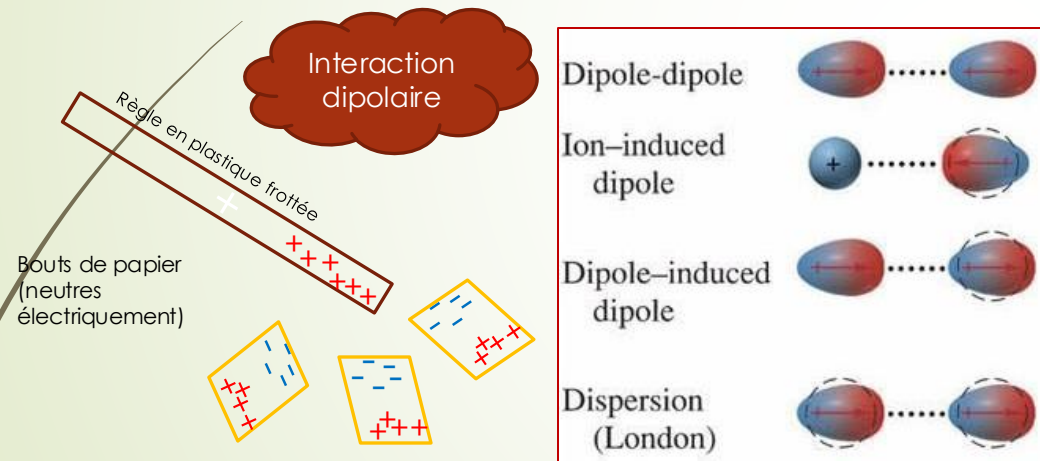
- La **force électromagnétique**
- Les **invariances** (par exemple, le spin du noyau se couple avec le spin des électrons)

Les atomes étant neutres électriquement, comment peuvent-ils constituer des molécules ?

Forces de type van der Waals

Les atomes sont globalement électriquement neutres, mais la répartition de la charge électrique (négative) des électrons peut n'être pas homogène

→ interaction (faible, quelques 0,01 eV)

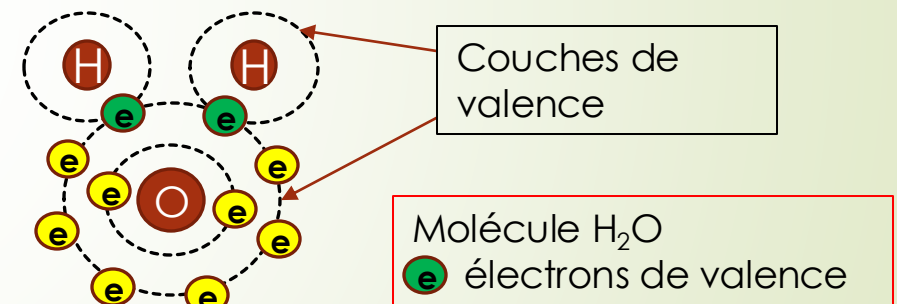


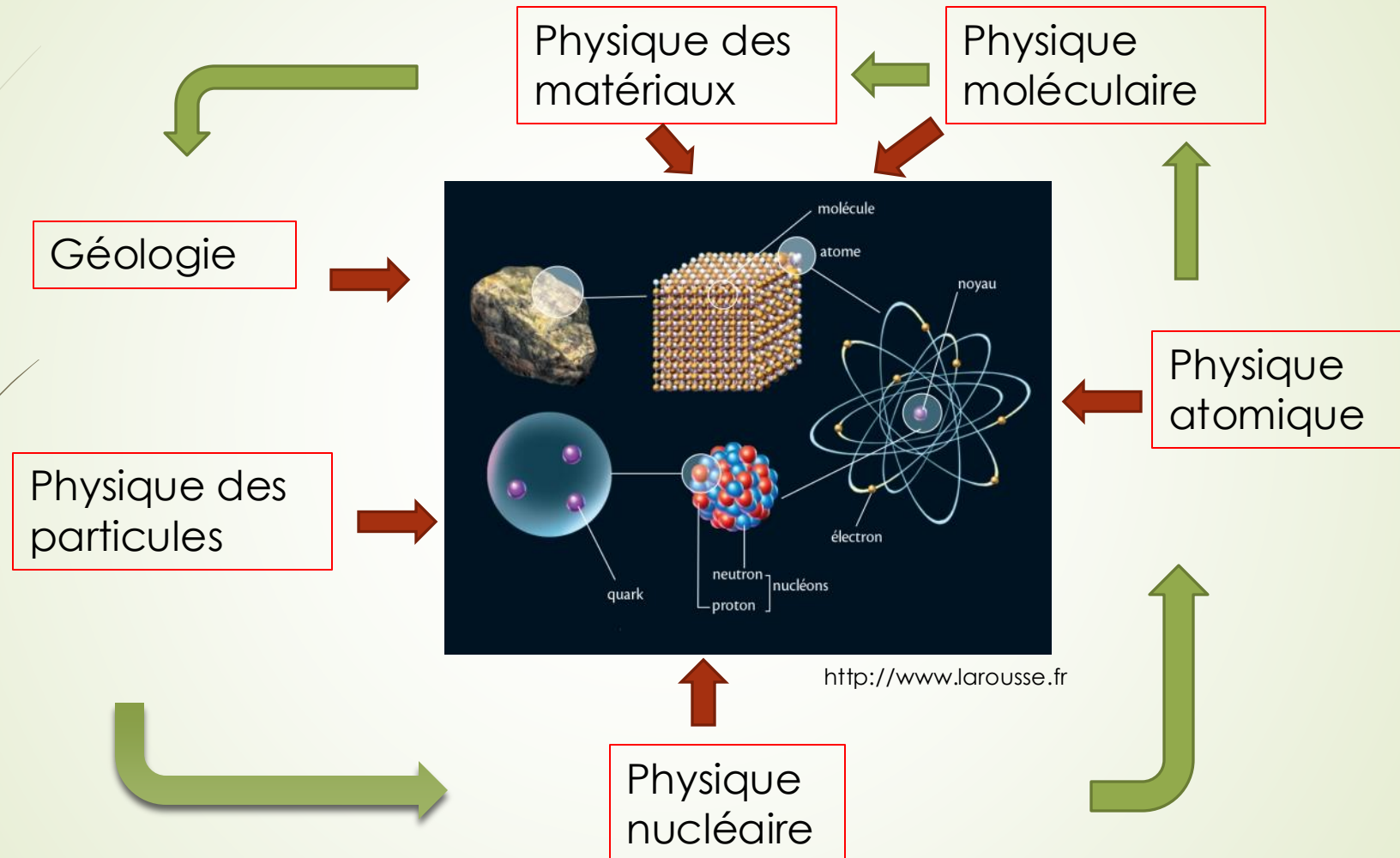
Source Wikipedia - Intermolecular Forces

Forces de type covalent

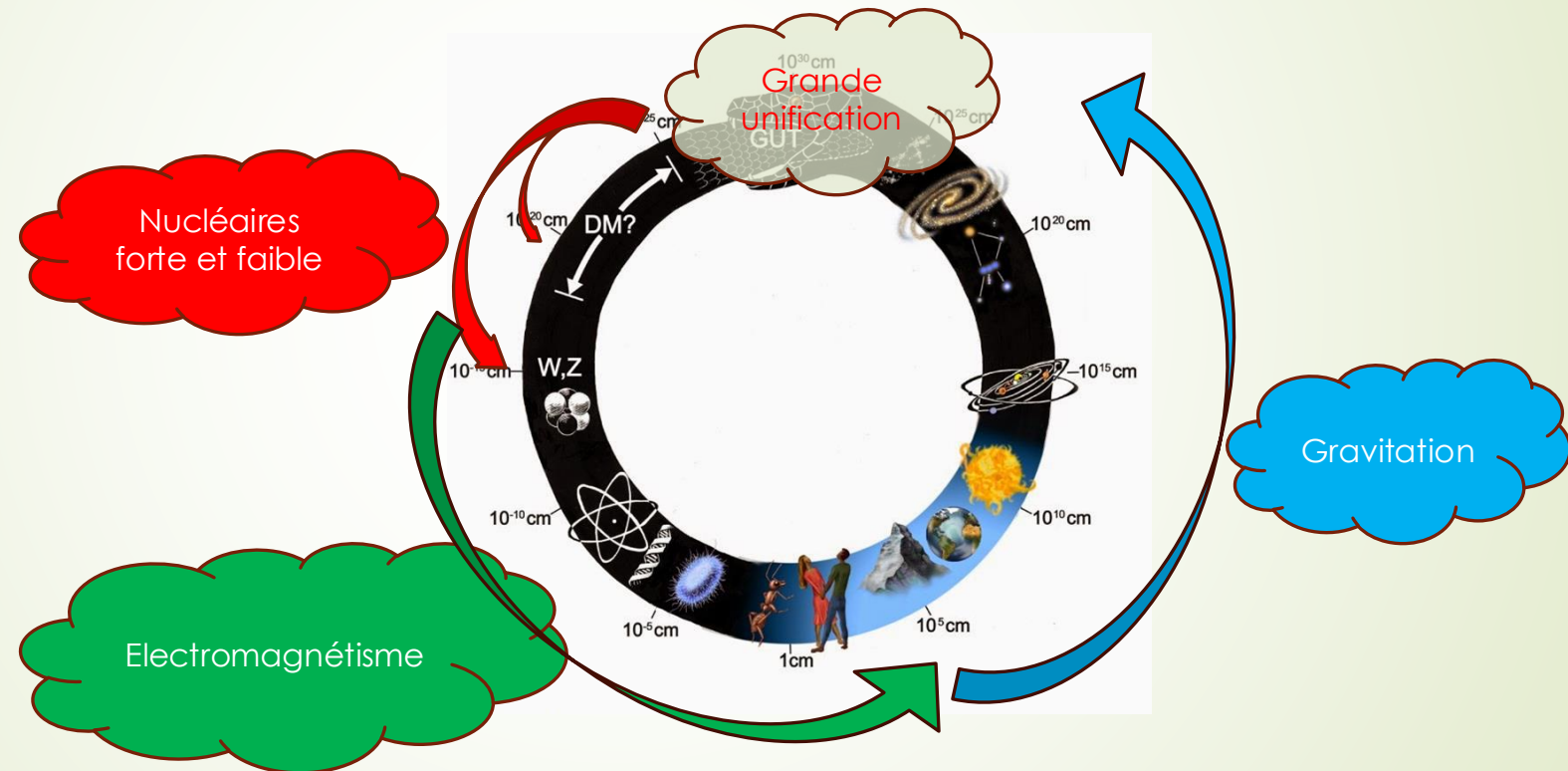
Mise en commun d'électrons de la couche de valence entre atomes « demandeurs » d'électrons (comme l'oxygène) et atomes « donneurs » (comme l'hydrogène)

→ Interaction (quelques eV)





Rôle des interactions fondamentales



- Certains systèmes complexes (ou compliqués) peuvent être hiérarchisés : structurés en couches emboîtées les unes dans les autres
- L'encapsulation est une approche pour traiter les systèmes hiérarchisés : réduction d'une structure à sa fonction et ses interfaces
- En physique, à partir des particules élémentaires, on peut définir plusieurs niveaux d'encapsulation avec ses différentes spécialités : physique de particules, nucléaire, atomique, moléculaire, matériaux etc.
- En physique, on peut définir les interactions pertinentes à chaque niveau hiérarchique, à partir des résidus des interactions fondamentales (nucléaire et électromagnétique)

Absence de hiérarchie ou d'échelle significatives

- Systèmes avec de **très nombreux composants identiques** (semblables) :

Modéliser l'eau ?



By waqarwru-on-deviantart

10^{30} molécules en mouvement

Physique
statistique
(à suivre)

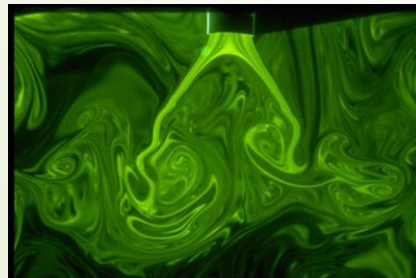
Modéliser le vent (un gaz) ?



<http://images.freeimages.com/>

- Systèmes sans échelles significatives (**invariance d'échelle ou auto-similarité**) :

Phénomènes turbulents?



<https://exed.polytechnique.edu/>

Systèmes
d'automates
Ch. IV

Fractales ?



Wikipédia- Ensemble
de Mandelbrot

- Certains systèmes complexes (ou compliqués) peuvent être hiérarchisés : structurés en couches emboîtées les unes dans les autres
- L'encapsulation est une approche pour traiter les systèmes hiérarchisés : réduction d'une structure à sa fonction et ses interfaces
- En physique, à partir des particules élémentaires, on peut définir plusieurs niveaux d'encapsulation avec ses différentes spécialités : physique de particules, nucléaire, atomique, moléculaire, matériaux etc.
- En physique, on peut définir les interactions pertinentes à chaque niveau hiérarchique, à partir des résidus des interactions fondamentales (nucléaire et électromagnétique)
- De nombreux systèmes n'ont pas de structures hiérarchiques, ils doivent être traités dans leur ensemble



Boltzmann

Ne pas considérer chaque
particule individuelle
Mais la distribution statistique
de leurs propriétés
(vitesse, position)



Maxwell

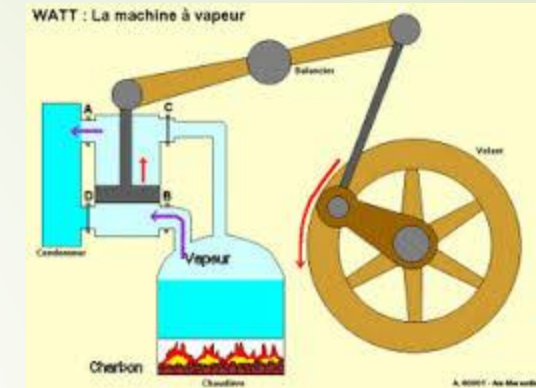
Physique statistique : « expliquer le comportement et l'évolution de systèmes physiques comportant un grand nombre de particules (10^{23} , on parle de systèmes macroscopiques), à partir des caractéristiques de leurs constituants microscopiques » (Wikipedia)

Au XIX^{ème} siècle :

Ère industrielle → machines thermiques →

Thermodynamique :

Étude des différentes formes d'énergie et de leurs liens avec la matière et la dynamique



Emergence de « **variables collectives** » caractérisant les gaz (vapeur au départ)



Comment relier
ces variables
collectives aux
propriétés
microscopiques
du gaz ?

Boyle Mariotte

$$PV = c^{te} \text{ si } T = c^{te}$$

Charles

$$V/T = c^{te} \text{ si } P = c^{te}$$

Gay-Lussac

$$P/T = c^{te} \text{ si } V = c^{te}$$

→ **gaz parfaits** (Clapeyron, 1834, puis Boltzmann, Maxwell)

$$PV = nk_B T$$

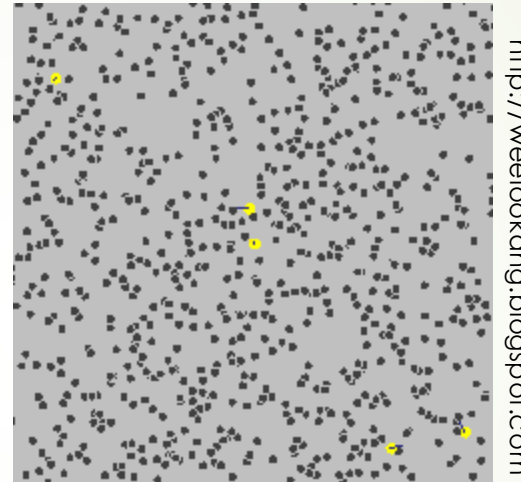
k_B est la constante de Boltzmann, $1,38110^{-23} \text{ JK}^{-1}$
 n est le nombre de molécules du gaz

Comment relier le microscopique et le macroscopique ?

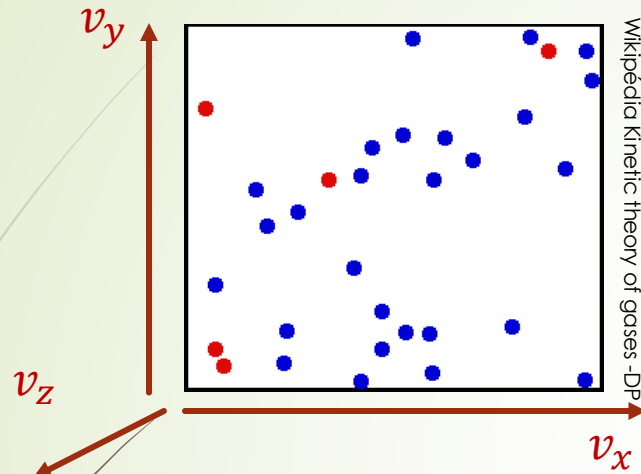
26

En 1827, Brown observe au microscope le mouvement de grains de pollen.

Simulation du mouvement
des grains de pollen



En 1865, Une première estimation du nombre de molécules par cm^3 de gaz
Jean Perrin (1913), le nombre d'Avogadro $6,022 \cdot 10^{23}$ par mole (22,4 litres de gaz)



Maxwell (1860), loi de probabilité pour la vitesse des molécules dans un gaz à l'équilibre

$$G_x(v_x) = N e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}}$$

Si l'on prend les 3 directions des vitesses (v_x, v_y, v_z)

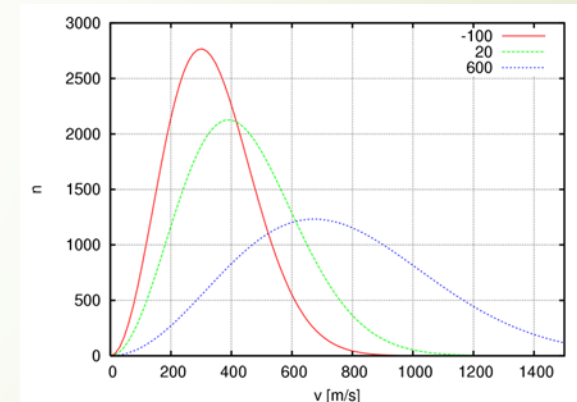
$$G_x(v_x, v_y, v_z) = N^3 e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}} = N^3 e^{-\left(\frac{mv^2}{2k_B T}\right)}$$

- **La température T** : énergie cinétique moyenne des molécules
- **La pression P** : chocs (transfert de moment cinétique) des molécules sur la paroi

$$\langle E_c \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

$$P = \frac{1}{3} \rho \langle v^2 \rangle$$

ρ est la masse volumique du gaz



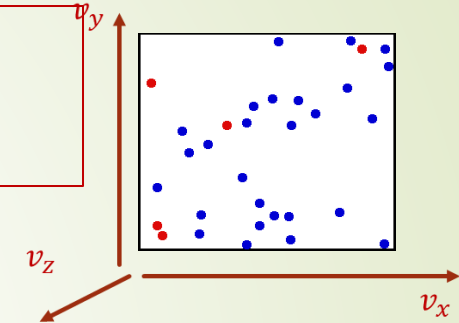
Probabilité des vitesses de molécules en fonction de la température

Wikipedia –statistique de Boltzmann - Maxwell

Loi de Maxwell- Boltzmann (pour les amateurs éclairés)

Hypothèses :

- *Molécules libres* en interaction (chocs)
- *Équilibre*
- *Isotropie* : pas de direction privilégiée, espace uniforme dans toutes les directions



Établissement de la loi :

- $g(v_x)$: probabilité de la vitesse des molécules dans la direction Ox ; $g(v_y)$, $g(v_z)$ pour les directions Oy et Oz :

$$\int_{-\infty}^{\infty} dv_x g(v_x) = 1, \text{ idem } g(v_y), g(v_z)$$

- $G(v_x, v_y, v_z)$: probabilité d'avoir une vitesse $v = (v_x, v_y, v_z) \rightarrow G(v_x, v_y, v_z) = g(v_x) g(v_y) g(v_z)$

- Un peu de « magie » mathématique

$$\frac{\partial G(v_x, v_y, v_z)}{\partial v_x} = \frac{\partial \{g(v_x)g(v_y)g(v_z)\}}{\partial v_x} = \frac{G(v_x, v_y, v_z)}{g(v_x)} \frac{\partial g(v_x)}{\partial v_x}$$

- Or $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$: $G(v)$ probabilité d'avoir une vitesse absolue v

$$\frac{\partial G(v_x, v_y, v_z)}{\partial v_x} = \frac{\partial G(v)}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial v_x} = \frac{\partial G(v)}{\partial v} \frac{v_x}{v}$$

$$\frac{1}{v} \frac{\partial G(v)}{\partial v} = \frac{1}{g(v_x)} \frac{\partial g(v_x)}{\partial v_x}; \text{ idem } v_y, v_z$$

2 formes égales

- Donc

$$\frac{1}{g(v_x)} \frac{\partial g(v_x)}{\partial v_x} = -\gamma = \text{Cte} \Rightarrow g(v_x) = \sqrt{\frac{\gamma}{2\pi}} e^{-\frac{\gamma}{2}v_x^2}$$

- Thermodynamique $\rightarrow \gamma = \frac{m}{k_B T}$

La loi de Maxwell-Boltzmann :

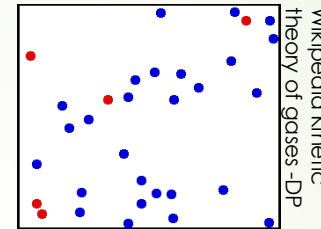
$$G(v) = G(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

- Certains systèmes complexes (ou compliqués) peuvent être hiérarchisés : structurés en couches emboîtées les unes dans les autres
- L'encapsulation est une approche pour traiter les systèmes hiérarchisés : réduction d'une structure à sa fonction et ses interfaces
- En physique, à partir des particules élémentaires, on peut définir plusieurs niveaux d'encapsulation avec ses différentes spécialités : physique de particules, nucléaire, atomique, moléculaire, matériaux etc.
- En physique, on peut définir les interactions pertinentes à chaque niveau hiérarchique, à partir des résidus des interactions fondamentales (nucléaire et électromagnétique)
- De nombreux systèmes n'ont pas de structures hiérarchiques, ils doivent être traités dans leur ensemble
- La physique statistique est l'outil pour étudier les systèmes homogènes avec un nombre élevé de composants, comme les gaz.

La pression et la température sont des propriétés **émergentes** : elles n'ont pas de sens à l'échelle individuelle des particules

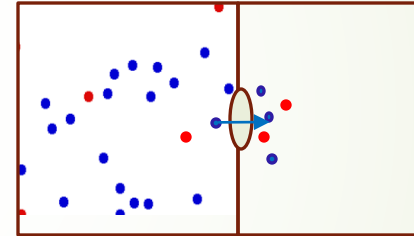
A l'**équilibre** :

- Pas d'évolution globale
- Le « film » paraît **réversible**



Hors **équilibre** ?

- Evolution du système
- Le « film » paraît **irréversible**



Pourquoi un film est-il réversible mais pas l'autre ?

Quelle propriété **émergente** va distinguer les 2 cas ? **L'entropie**

Équation de Boltzmann

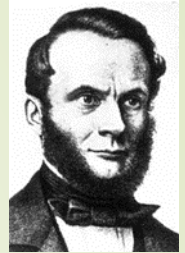
$$f(\vec{r}, \vec{p}; t) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\vec{p}}{m} \overrightarrow{\nabla_r} f + \vec{F} \overrightarrow{\nabla_p} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\{coll\}}$$

Du
macroscopique

De l'entropie en **thermodynamique** (Clausius - 1850)

L'entropie caractérise la **dégradation de l'énergie lors des échanges entre systèmes** (2^{ème} principe de la thermodynamique)

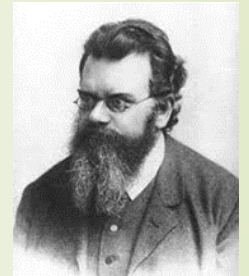
L'entropie **S** d'un système isolé ne peut qu'augmenter jusqu'à l'équilibre où le système n'évolue plus



Au
microscopique

A l'entropie en **physique statistique** (Boltzmann – 1870)
L'entropie d'un système est liée au nombre **W** des **configurations possibles de ses composants internes** (**k** constante de Boltzmann)

L'entropie peut être considérée comme une **mesure du désordre** (qui ne peut que croître dans un système isolé).



Sur la tombe de Boltzmann

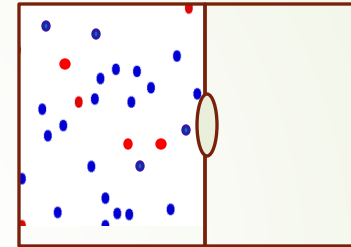
$$S = k \cdot \log W$$

L'entropie est une propriété **émergente** : elle ne peut être définie qu'à l'échelle macroscopique.

Hors **équilibre** ?

- Système un peu ordonné
- **Boltzmann** : le nombre de configurations est faible
- **Clausius** : une partie de l'énergie est récupérable

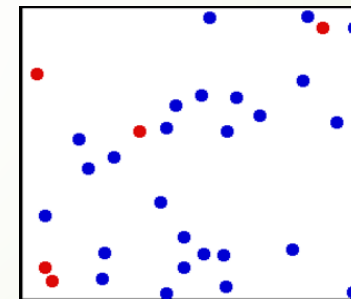
Entropie basse



A l'**équilibre** :

- Système désordonné
- **Boltzmann** : le nombre de configurations est élevé
- **Clausius** : pas d'énergie libre

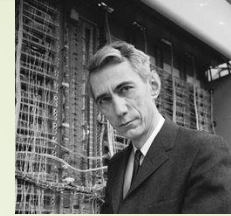
Entropie maximum



Croissance de l'entropie
→
Irréversibilité

La **flèche du temps** à notre échelle est une propriété liée à la croissance de l'entropie

Shannon(1948) a élargi le concept d'entropie à la théorie de **l'information** :
« liée à la quantité d'information contenue ou délivrée par une source d'information » (combien de bits sont nécessaires pour coder l'information)



Shannon (1916-2001)
new-yorker.com

Message original : SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS
(entropie **faible** – message redondant et prévisible)

Message brouillé : SOcrshhS-SOS-SwS-SOsiwigS-SOS-Sblorp-blopS-Stuûût
(entropie **forte** – message parasité, les codes sont peu prévisibles)

Bruit de fond : crshsiwblûûopcrs...

(entropie **maximale**)



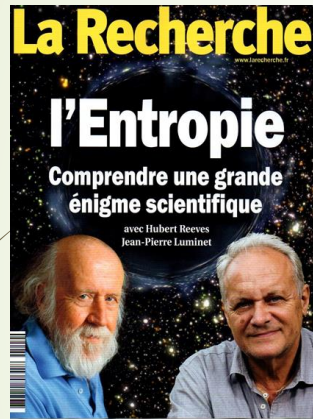
Site recrutement armée de terre

En théorie de l'information, l'entropie aussi ne peut que croître

« L'entropie peut effectivement se définir comme l'information perdue, le désordre, la multiplication des configurations possibles, des irrégularités, la perte de forces structurantes à longue portée et le manque d'information qui en résulte. Quand l'entropie augmente, notre information diminue »

<https://jeanzin.fr/entropie>

Le drame de Boltzmann : comment des mouvements **réversibles** au niveau microscopique peuvent être source **d'irréversibilité** à l'échelle macroscopique ?

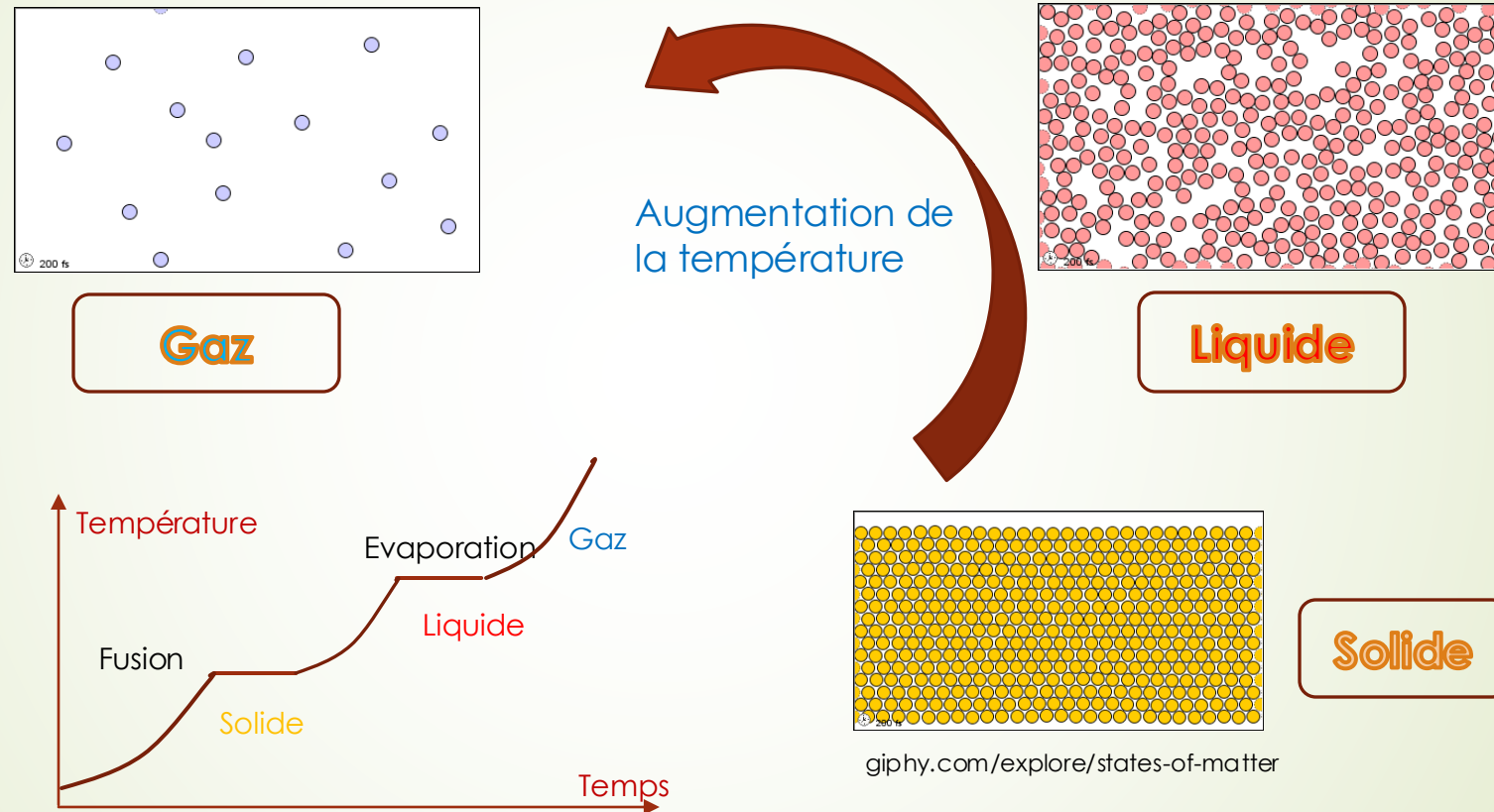


La **flèche du temps** n'existe qu'à notre échelle (macroscopique). Elle n'existe pas à l'échelle de l'infiniment petit

L'entropie est une propriété émergente :

*Une propriété peut être qualifiée **d'émergente** si elle « découle » de propriétés plus fondamentales tout en demeurant « nouvelle » ou « irréductible » à celles-ci (Wikipédia – Émergence)*

Émergence « **faible** », Boltzmann a écrit une **équation probabiliste** décrivant la croissance de l'entropie, comme une **perte progressive d'information**, ce qui interdit le retour aux conditions initiales (Cf le chapitre sur le Hasard)



Du continu dans l'infiniment petit, au discontinu à notre échelle.

- Certains systèmes complexes (ou compliqués) peuvent être hiérarchisés : structurés en couches emboîtées les unes dans les autres
- L'encapsulation est une approche pour traiter les systèmes hiérarchisés : réduction d'une structure à sa fonction et ses interfaces
- En physique, à partir des particules élémentaires, on peut définir plusieurs niveaux d'encapsulation avec ses différentes spécialités : physique de particules, nucléaire, atomique, moléculaire, matériaux etc.
- En physique, on peut définir les interactions pertinentes à chaque niveau hiérarchique, à partir des résidus des interactions fondamentales (nucléaire et électromagnétique)
- De nombreux systèmes n'ont pas de structures hiérarchiques, ils doivent être traités dans leur ensemble
- La physique statistique est l'outil pour étudier les systèmes homogènes avec un nombre élevé de composants, comme les gaz.
- La physique statistique permet d'illustrer le phénomène d'émergence : propriété collective non-réductible aux propriétés individuelles des composants. L'entropie et la flèche du temps sont les archétypes des propriétés émergentes des systèmes macroscopiques.

La notion d'émergence (forte)



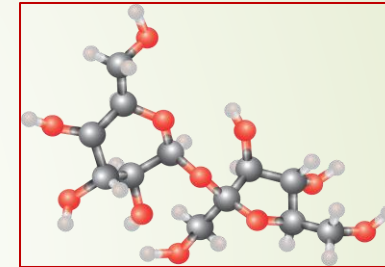
De l'abeille
à l'essaim



<http://www.apiculture31.com/Essaim/cueilleurs>



La vie est-elle une
propriété émergente des
systèmes biochimiques



Wikipedia - William Crohot -
:Molecule de saccharose.png



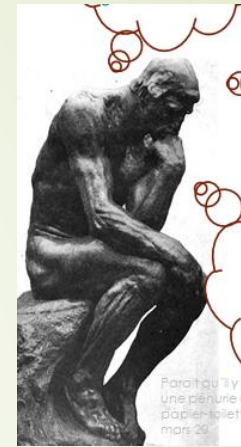
<http://quirecherche.info/>

La pensée est-elle
une propriété
émergente du
cerveau



Quels sont les phénomènes émergents qui apparaissent quand on passe
du simple au complexe
ou
du peu au beaucoup ?

L'étude des systèmes physiques est structurée en **couches hiérarchiques**, définies à partir de leur taille et peu dépendantes les unes des autres (physique des particules, nucléaire, atomique, etc...)
 La physique statistique aborde l'étude des systèmes ayant de très **nombreux composants internes identiques**.



Traffic routier



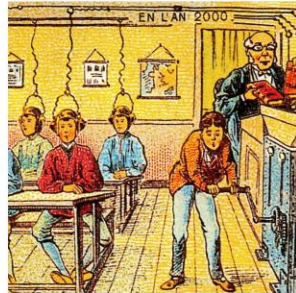
Mais les systèmes macroscopiques (à l'échelle de la cellule, des organismes vivants, des sociétés humaines) sont souvent hétérogènes, non hiérarchisables.

Comment définir et étudier les systèmes complexes ?

- Certains systèmes complexes (ou compliqués) peuvent être **hiérarchisés** : structurés en couches emboîtées les unes dans les autres
- L'**encapsulation** est une approche pour traiter les systèmes hiérarchisés : réduction d'une structure à sa fonction et ses interfaces
- En physique, à partir des particules élémentaires, on peut définir **plusieurs niveaux d'encapsulation** avec ses différentes spécialités : physique de particules, nucléaire, atomique, moléculaire, matériaux etc.
- En physique, on peut définir les interactions pertinentes à chaque niveau hiérarchique, à partir des **résidus des interactions fondamentales** (nucléaire et électromagnétique)
- De nombreux systèmes n'ont pas de structures hiérarchiques, ils doivent être traités dans leur **ensemble**
- La **physique statistique** est l'outil pour étudier les systèmes homogènes avec un nombre élevé de composants, comme les gaz.
- La physique statistique permet d'illustrer le **phénomène d'émergence** : propriété collective non-réductible aux propriétés individuelles des composants. L'**entropie et la flèche du temps** sont les archétypes des propriétés émergentes des systèmes macroscopiques
- Comment étudier les systèmes macroscopiques non-hiérarchisables (**systèmes complexes**, voir chapitres suivants) ?

Comment aborder un domaine si divers et si interdisciplinaire ?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...



